1. Wykaż indukcyjnie, że dla każdej liczby całkowitej n liczba $7n^2 + 21n$ jest podzielna przez 14.

2. Wykaż indukcyjnie, że suma $1^3 + 2^3 + \ldots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

3. Użyj powyższego wzoru, żeby obliczyć pole pod wykresem funkcji x^3 na przedziale $[0, 1]$. Policz to pole na komputerze i porównaj wyniki.

4. Zmodyfikuj plik cube.py tak, żeby narysować "drzewo", czyli kostkę postawioną na węższym prostopadłościanie. Wyzwanie: spraw, żeby drzewo się obracało.

5. W pliku translations.txt znajdują się linie postaci "klucz wartość". Napisz funkcję translate, która dla każdego słowa w podanym łańcuchu znajdzie klucz ze słownika i przetłumaczy jako odpowiadającą mu wartość. Więcej szczegółow w pliku translations_test.py.

6. Spróbuj wyprowadzić wzór na objętość kuli. Sprawdź swoje wyprowadzenie na komputerze.